

ELE216

Développement de logiciels en génie électrique

Pascal Giard

Département de génie électrique

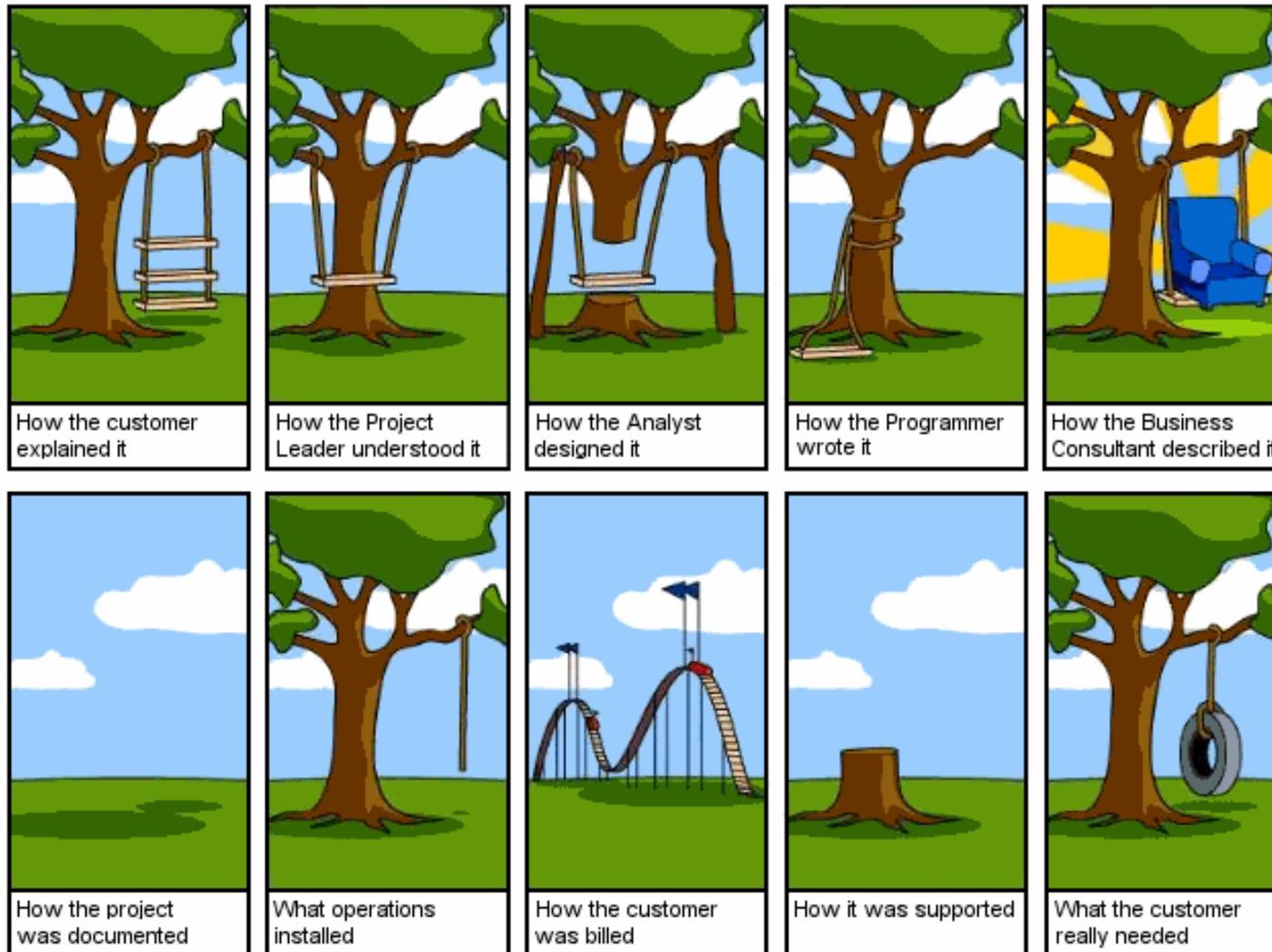
Cours 1: Introduction – Développement de logiciels dans Linux

COURS 1

Méthodologie de développement
Système d'exploitation, GNU/Linux

Méthodologie de développement

“How projects really work” (auteur inconnu)



Cycle de développement

□ Analyse

- ❖ Bien comprendre le problème à résoudre
- ❖ Valider notre perception avec le client
- ❖ Définir le « Que doit-t-on faire ? »

□ Conception

- ❖ Définir le « Comment allons-nous le faire ? »

□ Implémentation

- ❖ « Faisons-le, et faisons-le bien du premier coup! »

Cycle de développement

- Rencontre avec les clients, utilisateurs, mainteneurs, etc.
- Normes du domaine d'affaire
- Réglementation
- Aptitudes des utilisateurs

Analyse

Conception

Implémentation

Coder

Tester

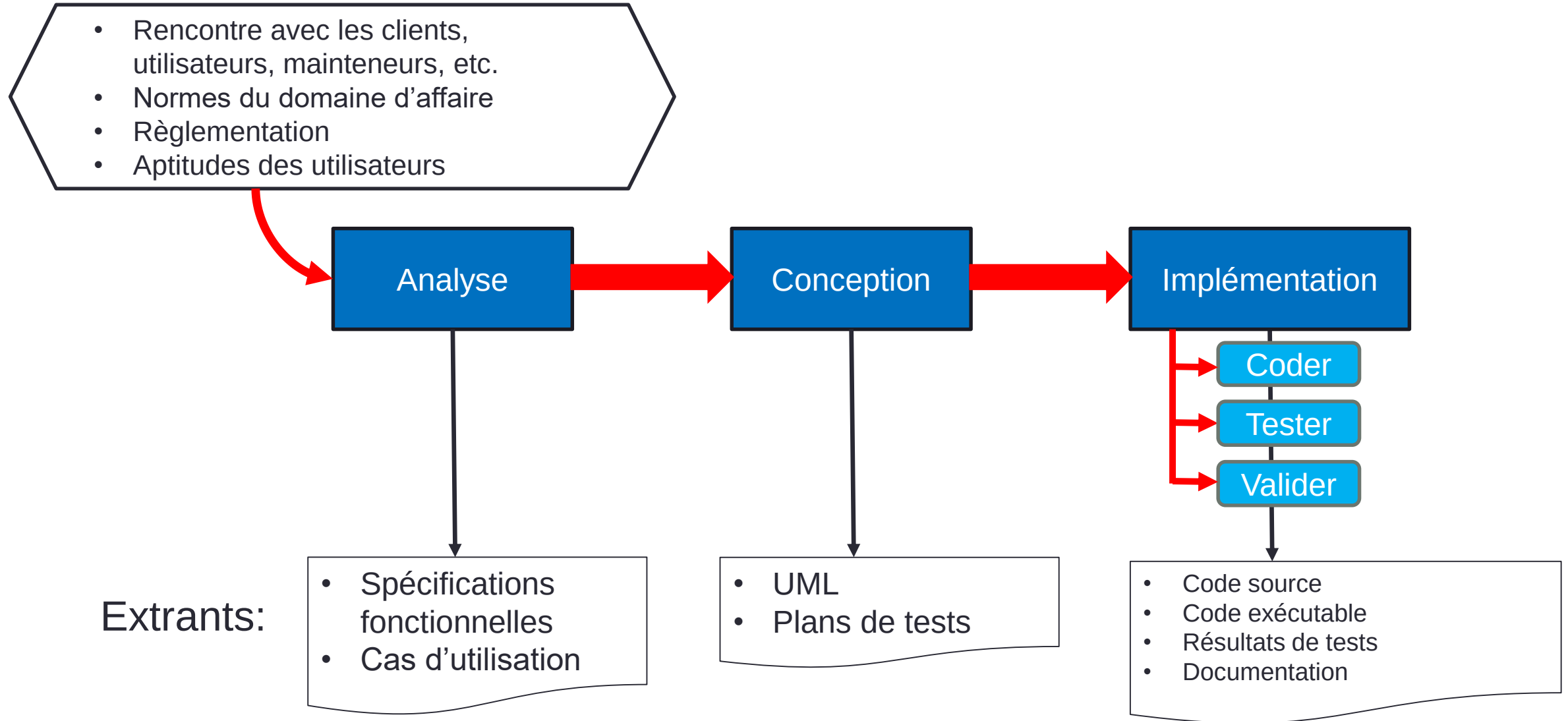
Valider

Extrants:

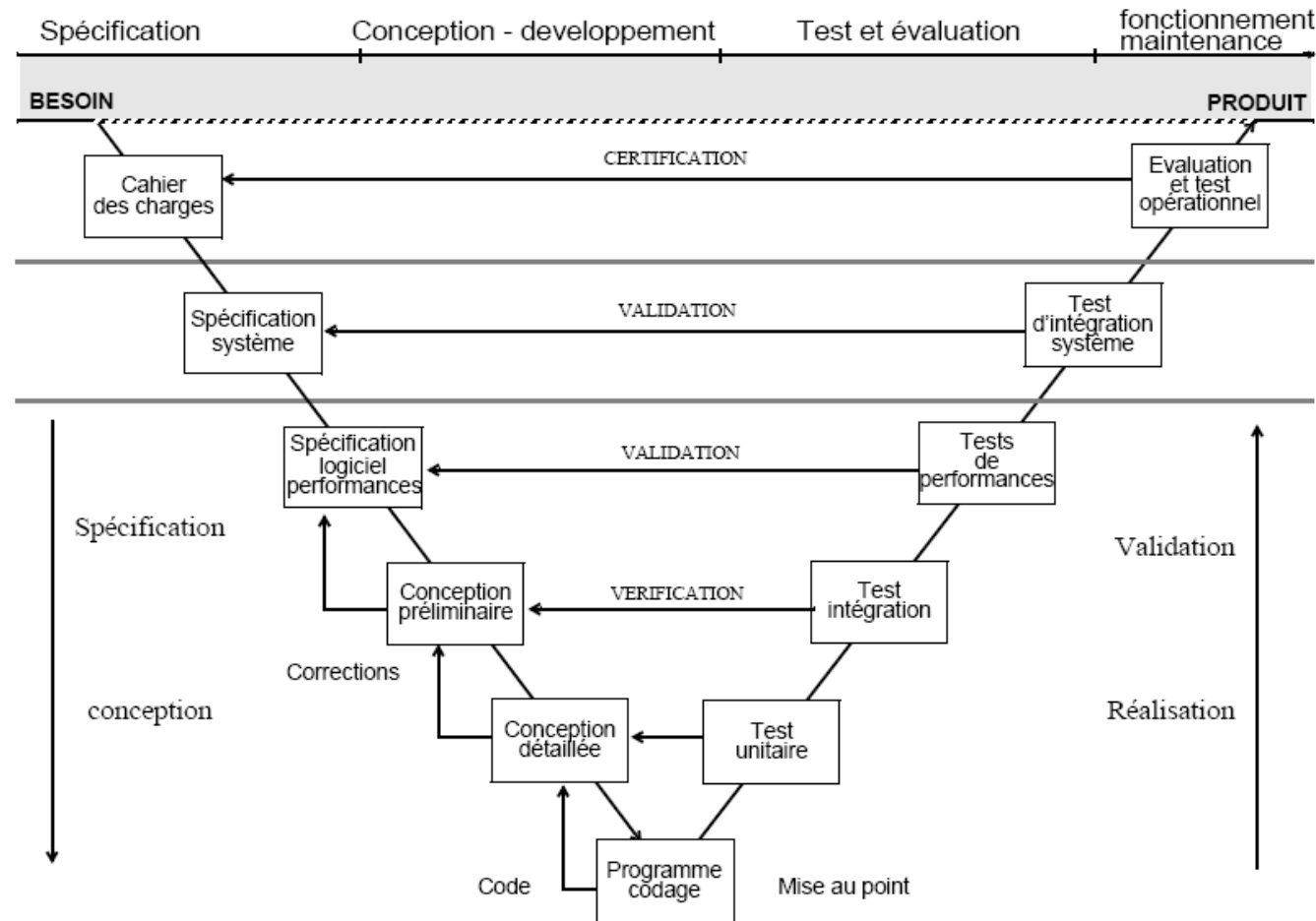
- Spécifications fonctionnelles
- Cas d'utilisation

- UML
- Plans de tests

- Code source
- Code exécutable
- Résultats de tests
- Documentation



Approche en cascade (cycle en V)



Approche en cascade (cycle en V)

❑ Problèmes avec cette approche:

❖ Rigide

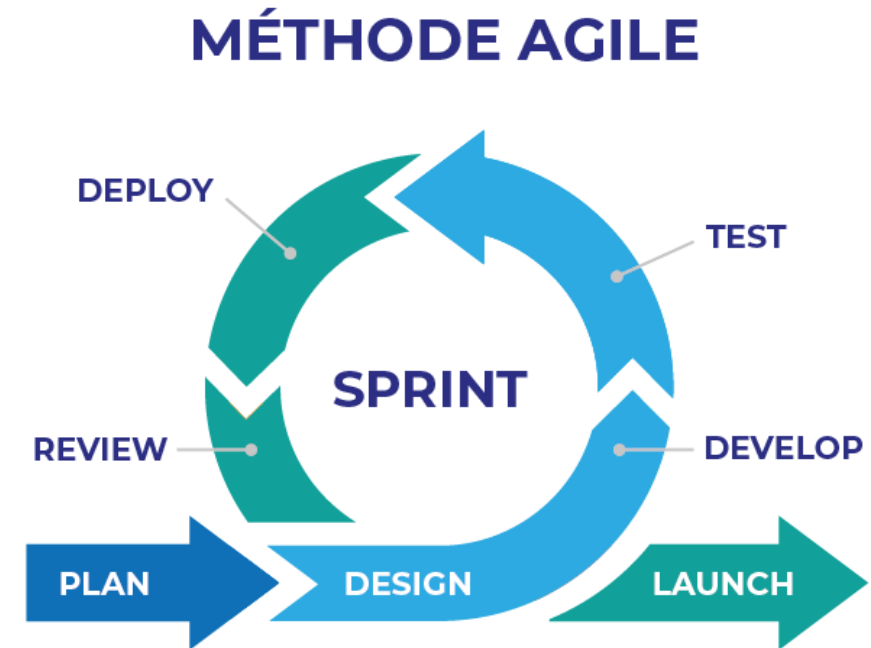
- Le client doit décider ce qu'il veut au début, et il est difficile de changer en cours de route.
- Souvent le client ne sait pas trop ce qu'il veut en début de projet.
- Beaucoup de documentation requise à chaque étape.

❖ Risquée

- Les besoins du client peuvent changer en cours de route.
- Il faut attendre la fin du projet pour valider le produit avec le client. Une erreur est coûteuse.

Les méthodes Agiles

- ❑ Un processus itératif
 - ❖ On fait plusieurs « passes » d'analyse et de validation en cours de projet
- ❑ Un processus incrémental
 - ❖ On bâtit sur ce qui est déjà fait.
- ❑ Minimisation des risques
- ❑ Dans les projets d'envergure, il peut y avoir de 10 à 15 itérations d'environ 2 à 4 semaines chacune.



Les 4 valeurs de l'Agilité

- ❑ L'équipe :
 - ❖ Les **individus** et leurs **interactions** avant les processus et les outils.
- ❑ L'application :
 - ❖ Des **fonctionnalités opérationnelles** avant la documentation.
- ❑ La collaboration :
 - ❖ **Collaboration** avec le **client** plutôt que contractualisation des relations.
- ❑ L'acceptation du changement :
 - ❖ **Adaptation** au **changement** plutôt que conformité aux plans

Impact de la méthodologie Agile sur le programmeur

❑ Méthode itérative

- ❖ Il faut livrer un prototype fonctionnel du logiciel à chaque « passe »
- ❖ Les tests sont réalisés au fur et à mesure

❑ Méthode incrémentale

- ❖ On ne peut pas tout reprogrammer à chaque itération. Il faut bâtir sur le code de la précédente itération.
- ❖ Il faut concevoir le code afin qu'il soit facile à faire évoluer lors des itérations subséquentes
- ❖ La capacité de réutiliser du code existant est un atout.

Principes de conception du logiciel

Les principes suivants doivent être appliqués pour faciliter *l'évolution et la réutilisation* du code:

❑ Encapsulation

- ❖ Concevoir le code en modules indépendants les uns des autres.
- ❖ Le module doit cacher sa mécanique interne, et offrir des fonctions sécuritaires.

❑ Réduction du couplage

- ❖ Réduire le plus possible les appels de fonction entre les différents modules
- ❖ Éviter d'utiliser des variables globales

❑ Amélioration de la cohésion du code

- ❖ Éviter la duplication de code ou de variables

❑ Suivre une norme de programmation

Très important
Pour ELE216

Méthodes Agiles: comment ça marche en pratique?

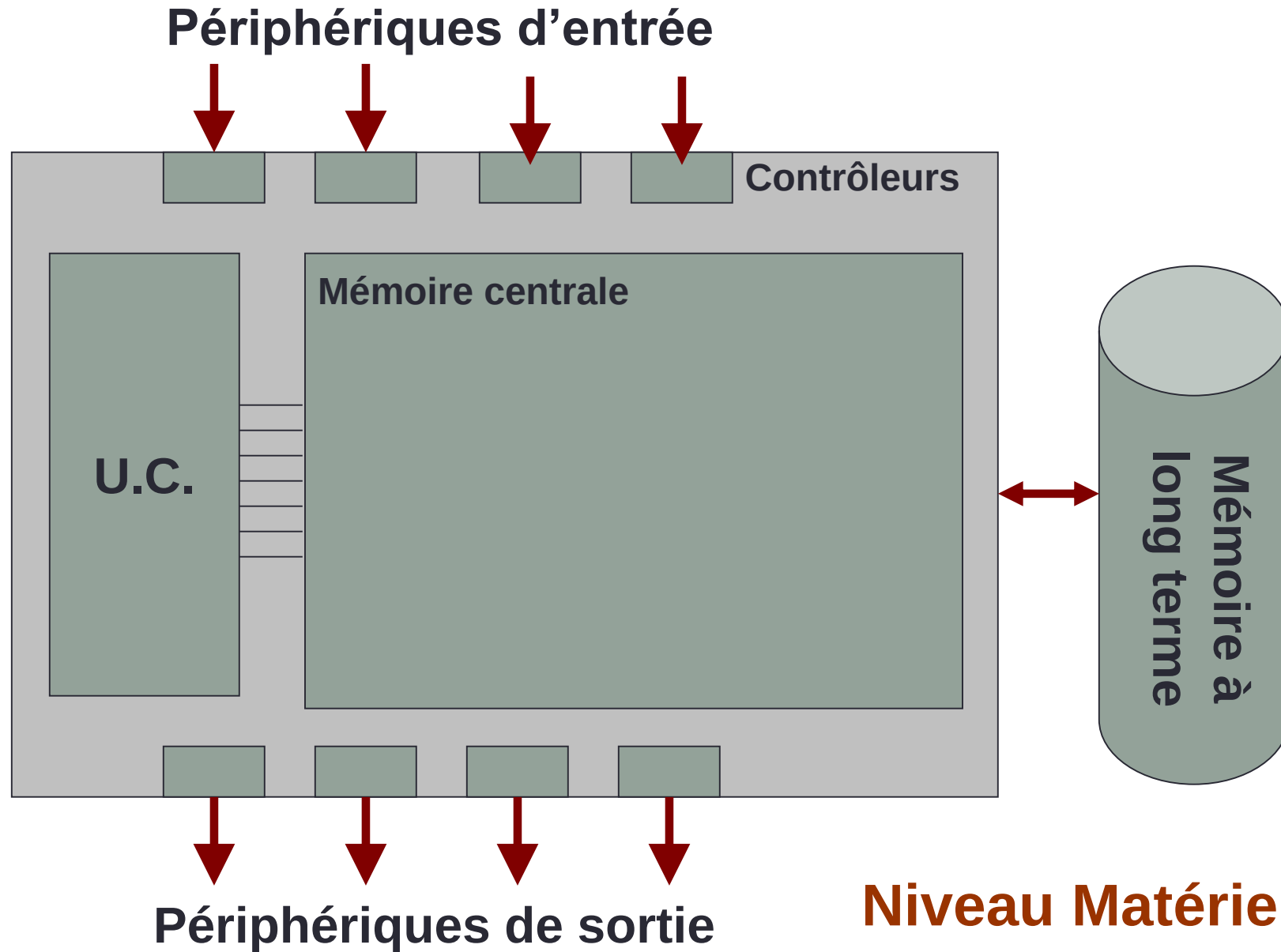
1. Comment se passe la relation avec le(s) client(s)?
2. Comment se déroule le travail d'équipe?
3. Quand et comment les tâches sont-elles définies?
4. Quand et comment le travail est-il validé?
5. Quand et comment le travail est-il documenté?

Systeme d'exploitation

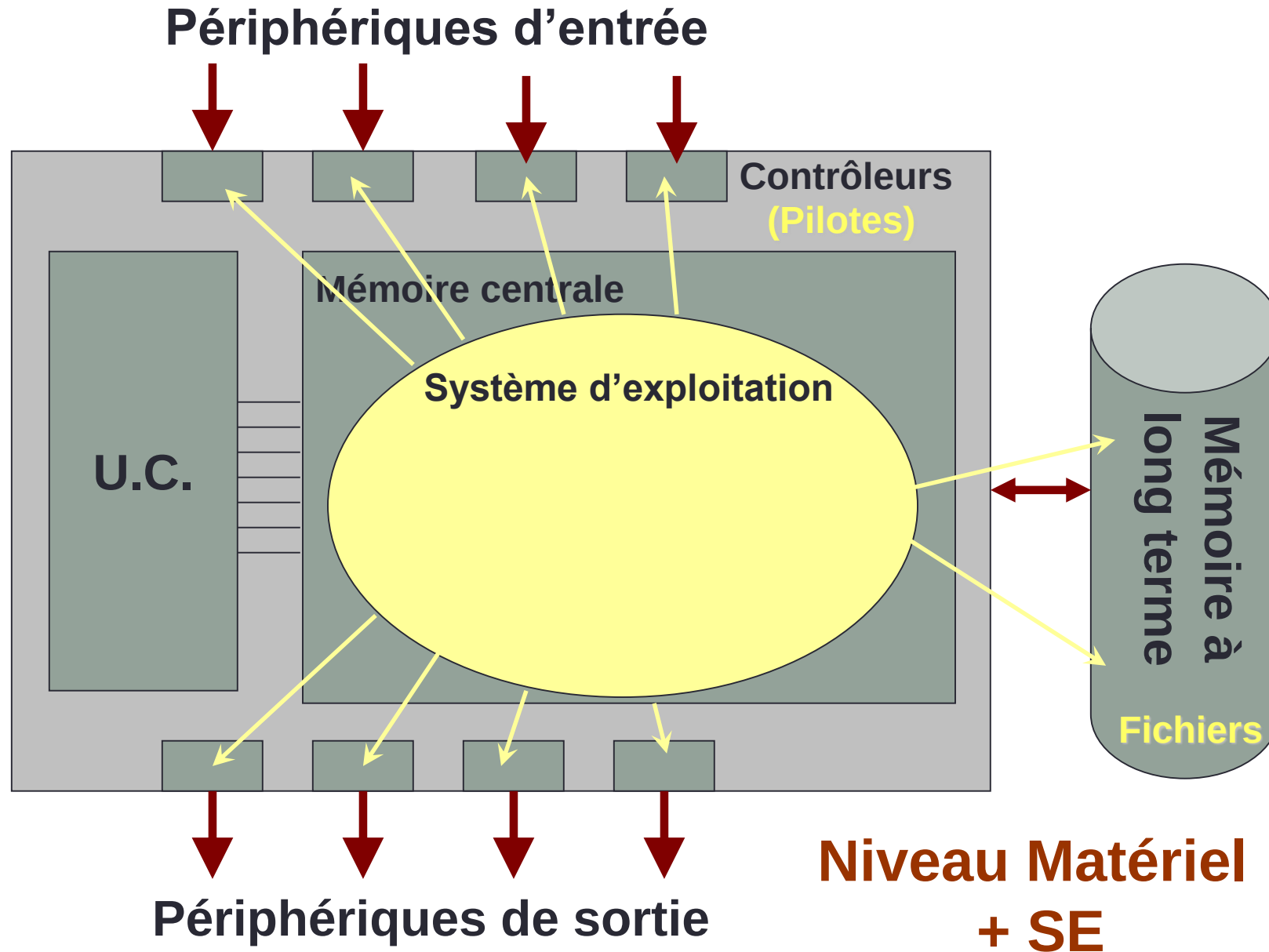
Système d'exploitation

- ❑ Un ensemble de programmes qui s'intercalent entre les logiciels et le matériel
- ❑ Rôles:
 - ❖ Séparer les logiciels des spécificités et limitations du matériel
 - ❖ Gérer le partage des ressources matériel entre les logiciels:
 - Utilisation du CPU
 - Partage de la mémoire vive
 - Disque dur, écran, télécommunications, clavier, souris, carte de son, etc.
 - ❖ Offrir une vue standard pour développer ses applications (API: Applications Programming Interface)

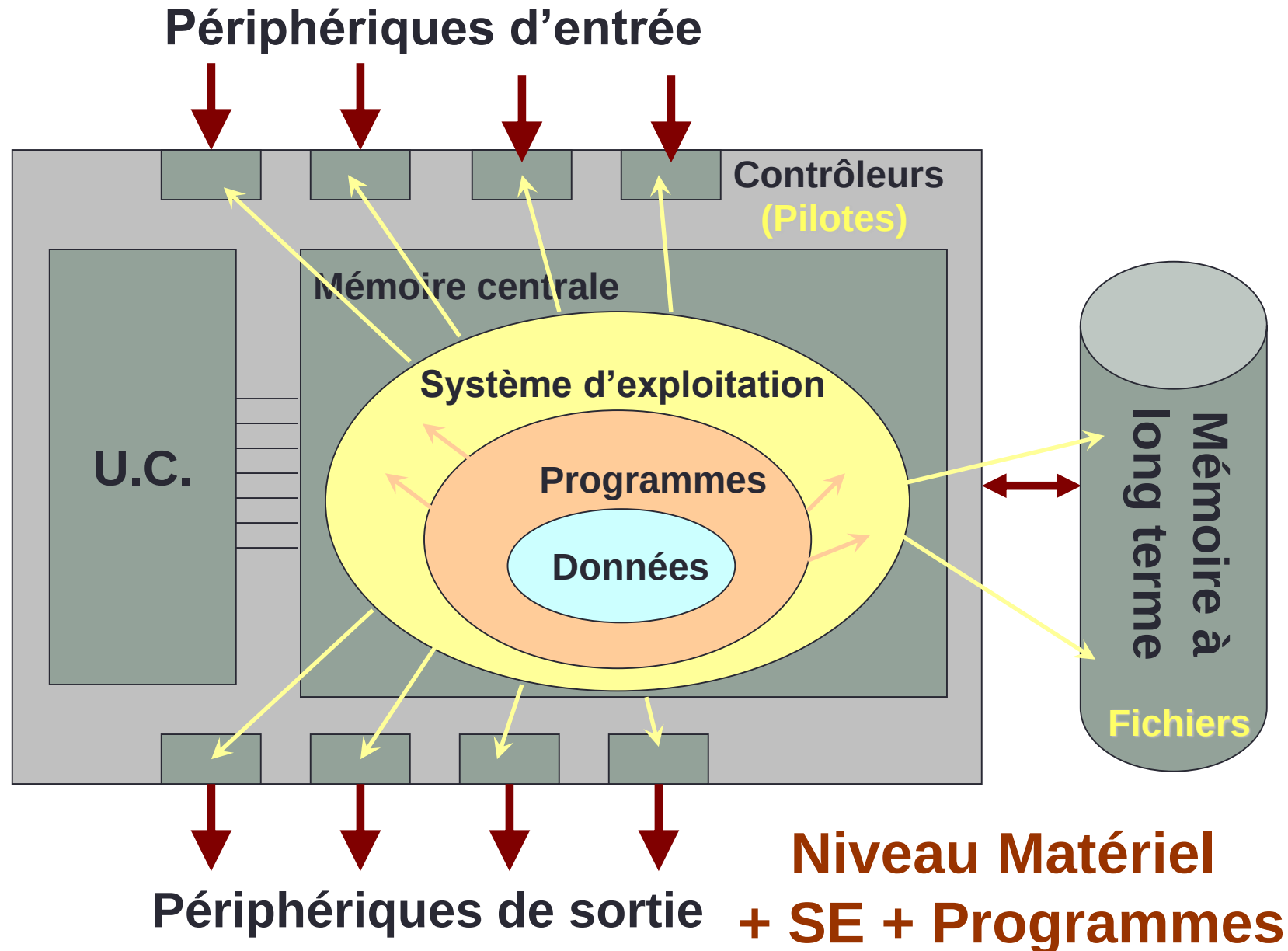
Systeme d'exploitation



Systeme d'exploitation



Systeme d'exploitation



Des exemples de systèmes d'exploitation?

Les classiques actuels sont...

- ❑ Pour les ordinateurs personnels :

- ❖ Microsoft Windows
- ❖ Apple macOS
- ❖ GNU/Linux

- ❑ Pour les téléphones :

- ❖ Apple iOS
- ❖ Android Linux

- ❑ Pour les consoles de jeux :

- ❖ Sony Orbis OS (dérivé de FreeBSD)
- ❖ Microsoft Windows
- ❖ Nintendo Horizon (dérivé de FreeBSD)

- ❑ Pour les autres appareils :

- ❖ Dérivés de GNU/Linux (Yocto, Raspberry Pi OS, Ubuntu Core, ...)
- ❖ Dérivés de Android Linux
- ❖ Dérivés de BlackBerry QNX

On va s'intéresser à GNU/Linux

Mais pourquoi ?

Exemples d'utilisation de Linux



Laveuse Samsung série WW9000
Tizen est la saveur GNU/Linux de Samsung

<https://www.samsung.com/ie/laundry/washer-ww10h9600ex/>



Borne de stationnement Montréal
Carte StrongARM SA-1110 avec GNU/Linux
minimaliste assez standard

<http://www.agencemobilitedurable.ca/>



Linksys WRT3200ACM
OpenWRT est GNU/Linux

https://openwrt.org/toh/linksys/wrt_ac_series



Toshiba 43LF711C20
Fire TV est la saveur Amazon d'Android TV

<https://www.amazon.ca/-/fr/43LF711C20/dp/B07QR5YGTB>

GNU/Linux - Historique

Avant GNU/Linux

❑ Unix

- ❖ Un système d'exploitation multi-tâches et multi-utilisateurs
- ❖ Développé en 1969 dans les Bell Labs d'AT&T
- ❖ Version originale : System V
- ❖ Quelques autres variantes: OSX (Apple), Solaris (Oracle), AIX (IBM), HP-UX, OpenServer, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, QNX.
- ❖ Standard de normalisation: POSIX

GNU/Linux

- ❑ GNU/Linux est du code libre (GNU General Public License)
- ❑ Linux désigne le noyau (Kernel)
- ❑ GNU est un ensemble de d'utilitaires qui roulent sous Linux
- ❑ GNU/Linux est un système d'exploitation :
 - ❖ Multitâche
 - ❖ Multi-utilisateur
 - ❖ Temps partagé
 - ❖ Respecte la norme POSIX



*Richard Stallman
Promoteur de code
libre*

Et il existe plusieurs distributions de GNU/Linux

Distributions de GNU/Linux

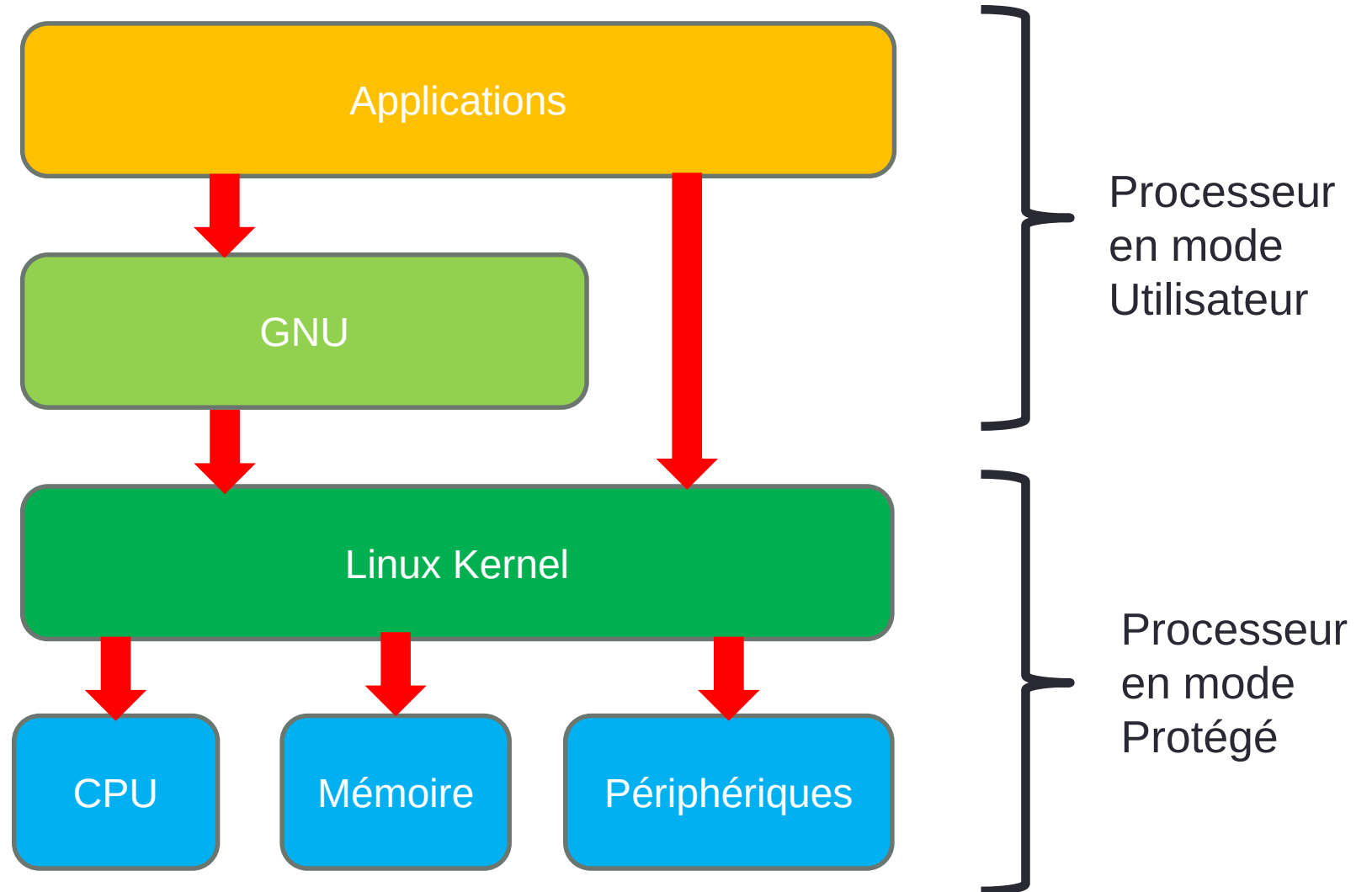
❑ Une distribution :

- ❖ Un programme d'installation particulier
- ❖ Une sélection de « paquets » contenant des applications prêtes à l'emploi
- ❖ Des outils de configuration
- ❖ Un ensemble de pré configurations ou des préférences



GNU/Linux - Introduction

Architecture



Linux Vs GNU/Linux

❑ Linux = noyau avec ses services

- ❖ Gestion et ordonnancement des processus
- ❖ Gestion de la mémoire de l'ordinateur
- ❖ Système de gestion des fichiers
- ❖ Services de réseau
- ❖ Communication inter-processus

❑ GNU/Linux = Linux + utilitaires de base dont:

- ❖ Compilateur (gcc) et débogueur (gdb)
- ❖ Librairie C (glibc)
- ❖ Utilitaires de base (coreutils) incluant `cp`, `cat`, `ls`, `rm`, `chown`, `mkdir`, ...
- ❖ Interpréteur de commande (le terminal ou `bash`)

Philosophie d'Unix (et donc de GNU/Linux)

- ❑ Tout est un fichier
- ❑ Les données sont du texte
- ❑ Un usager **root** est consacré à l'administration
- ❑ Plusieurs utilisateurs peuvent utiliser le système en même temps (multi-user)
- ❑ L'utilisation d'une interface graphique est **optionnelle** et un choix



Source image: <https://news.microsoft.com/on-the-issues/2019/09/04/hollywood-hacking-movies/>

Système de fichiers GNU/Linux (FHS v.3 simplifié)



Arborescence (Chemin ou *path*)

On peut accéder à tout dossier/fichier de deux manières différentes

- ❑ Par son chemin (référence) absolu

- ❖ Liste des dossiers depuis la racine (/) jusqu'au dossier/fichier recherché.

- ❑ Par son chemin (référence) relatif

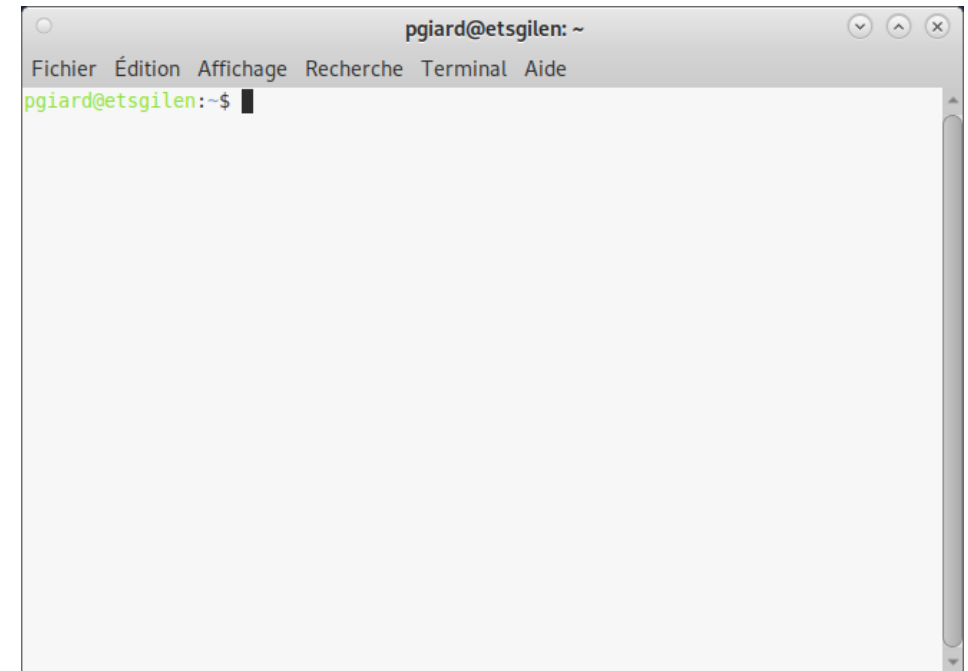
- ❖ Liste des dossiers depuis le dossier courant (là où on se trouve) jusqu'au dossier/fichier recherché.

Quelques chemins spéciaux

- / Racine de l'arborescence
- . Dossier courant
- .. Dossier parent
- ~ Dossier personnel de l'utilisateur courant

Interpréteur de commandes ou terminal

- ❑ Le terminal (*shell*) :
interface textuelle vers le système
- ❑ Il en existe plusieurs:
bash, csh, ksh, dash, etc.
- ❑ On utilisera *bash* (un des plus populaire).



Quelques commandes de base (1/2)

- ❑ **ls** : Afficher la liste des fichiers et dossiers
- ❑ **pwd** : Afficher le nom du dossier courant (*print working directory*)
- ❑ **cd** : Changer de dossier (*change directory*)
 - cd ..** remonte au dossier parent
 - cd /** va au dossier racine
 - cd** va au dossier personnel de l'utilisateur courant (ou **cd ~**)
 - cd -** retourne au dossier visité précédemment
- ❑ **mkdir** : Créer un nouveau dossier (*make directory*)
- ❑ **rmdir** : Effacer un dossier vide (*remove directory*)
- ❑ **cp** : Copier des fichiers et/ou dossiers (*copy*)
- ❑ **rm** : Supprimer des fichiers et/ou dossiers (*remove*)
- ❑ **mv** : Déplacer et/ou renommer un fichier ou un dossier (*move*)
- ❑ **touch** : Créer un fichier vide (ou m-à-j date modification fichier existant)

Quelques commandes de base (2/2)

- ❑ **cat** : Afficher ou concaténer le contenu de fichier(s)
- ❑ **tail** : Afficher la fin de fichier(s)
 - ❖ E.g., `tail -n 5 ./test.txt` # Affiche les 5 dernières lignes de `test.txt`
- ❑ **head** : Afficher le début de fichier(s)
 - ❖ E.g., `head -n 10 ./test.txt` # Affiche les 10 premières lignes de `test.txt`
- ❑ **grep** : Afficher les lignes correspondant à un motif donné
 - ❖ E.g., `grep Pomme ./test.txt` # À vous d'explorer
- ❑ **chmod** : Changer les droits de fichiers et/ou dossiers
- ❑ **chown** : Changer utilisateur et/ou groupe propriétaire de fichiers et/ou dossiers
- ❑ **cut** : Afficher des parties sélectionnées
- ❑ **clear** : Effacer l'écran

Commandes spéciales

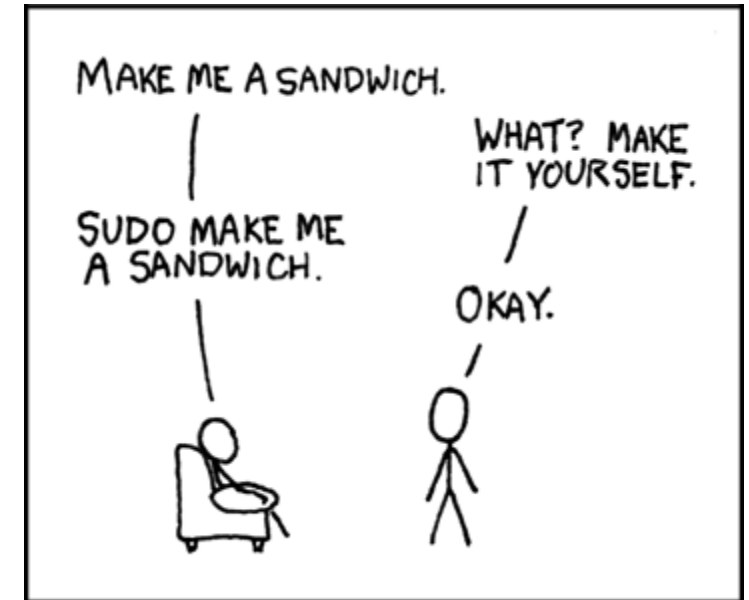
- ❑ **Ctrl-c** Arrêter un processus
- ❑ **Ctrl-d** Quitter ou fermer terminal (*exit, logout*)
- ❑ **Ctrl-l** Effacer l'écran (même chose que **clear**)
- ❑ **Ctrl-r** Chercher dans notre historique de commandes

- ❑ **maCmd &** Exécuter le processus en arrière-plan (*background*)
- ❑ **Ctrl-z** Suspendre le processus en cours
- ❑ **Ctrl-insert** Copier le texte sélectionné
- ❑ **Shift-insert** Coller le texte

- ❑ À regarder par vous-mêmes: **bg, fg, jobs**

Quelques éléments d'administration

- ❑ Pour passer en superutilisateur: commande `sudo`
- ❑ Comptes, groupes, et mots de passes dans les fichiers:
 - ❖ `/etc/passwd`, `/etc/group`, et `/etc/shadow`
- ❑ Pour ajouter ou enlever un utilisateur
 - ❖ Utilisez `adduser` et `deluser` plutôt que de modifier les fichiers
- ❑ Pour changer votre mot de passe: commande `passwd`



<https://xkcd.com/149/>

Flux, redirection et enchaînement

- ❑ Les commandes ont deux « flux » (*streams*) principaux:
 - ❖ Le flux d'entrée (*stdin*)
 - ❖ Le flux de sortie (*stdout*)
- ❑ Lorsqu'une commande tente de lire une entrée, elle le fait du flux d'entrée
- ❑ Lorsqu'une commande tente d'afficher, elle le fait dans le flux de sortie
- ❑ Habituellement, ces flux sont directement liés au terminal
 - ❖ L'entrée est le clavier
 - ❖ La sortie est la fenêtre du terminal

On peut recâbler ces flux!

Redirection

- ❑ La forme la plus simple de redirection implique l'utilisation de fichier, e.g.,

```
echo Salut > test.txt
```

```
cat < test.txt
```

Imprime « Salut »

- ❑ On peut aussi ajouter à la fin (>>) plutôt qu'écrire par dessus (>), e.g.,

```
echo Salut > test.txt
```

```
echo bien cordial >> test.txt
```

```
cat < test.txt
```

Imprime « Salut

bien cordial »

Enchaînement (pipes)

- ❑ L'opérateur `|` nous permet d'enchaîner des commandes de sorte que la sortie d'une commande devient l'entrée de la suivante, e.g.,

```
ls -lt | head -n5
```

```
curl --head --silent google.com | grep Content-Length | cut -f2 -d" "
```

On peut aussi combiner enchaînements
et redirections

Exercice en groupes de deux ou trois

Démarrer un interpréteur de commande

- ❑ Minimum deux par groupe
- ❑ Si vous avez Linux sur votre machine, démarrez un *shell*
- ❑ Sinon démarrez une machine virtuelle GNU/Linux en javascript:
 - ❖ <https://bellard.org/jslinux/vm.html?cpu=riscv64&url=fedora33-riscv.cfg&mem=256>
(Merci Fabrice Bellard pour son génie créatif)
- ❑ Remarque: possibilité de consulter les manpages en ligne, e.g.,
 - ❖ <https://man.cx/>

Exercices (1/3)

1. Créez un répertoire `ELE216`
2. Créez un fichier `monscript.sh` avec la commande `touch` dans le répertoire `ELE216`. Au besoin, regardez la documentation de `touch` en l'appelant avec l'argument `--help`, ou encore, consultez la *manpage*.
3. À l'aide d'un éditeur de texte comme `nano` ou `vi`, écrivez le contenu suivant dans le fichier `monscript.sh`:

```
#!/bin/sh
curl --head --silent https://www.lapresse.ca/
```

Alternativement, vous pourriez écrire le contenu du fichier avec `echo`. Cependant, la première ligne peut être compliquée à écrire dans le fichier puisque le `!` a une signification particulière même à l'intérieur de guillemets (`"`). Truc: `bash` ne traite pas les apostrophes (`'`) de la même façon que les guillemets (`"`). Voir le guide sur les citations dans Bash pour plus de détails:

https://www.gnu.org/software/bash/manual/html_node/Quoting.html

Exercices (2/3)

4. Essayez d'exécuter votre script directement, i.e., en tapant le chemin vers le script et en appuyant sur [enter].

Est-ce que ça fonctionne? Essayez de comprendre pourquoi (indice: regardez quelles sont les permissions sur votre fichier avec la commande `ls`).

5. Exécutez votre script en invoquant explicitement l'interpréteur `sh`, et en lui passant le chemin vers votre script comme premier argument.

Pourquoi est-ce que ça fonctionne alors que la méthode de l'étape précédente ne fonctionnait pas?

Exercices (3/3)

6. Consultez le manuel de la commande `chmod` (en utilisant `man chmod`).
7. Utilisez `chmod` pour changer les droits sur `monscript.sh` afin que vous puissiez l'exécuter sans avoir à faire `sh monscript.sh`.

Comment est-ce que l'interpréteur de commandes fait pour savoir que votre script doit être interprété par `sh`?

8. Utilisez les pipes (`|`) et redirections (`>`) pour écrire la ligne contenant la date de dernière modification (la ligne qui commence par `"date:"`) de la page web de La Presse dans un nouveau fichier appelé `last-modified.txt`, dans le dossier `~/ELE216`.